

Esquema Inicial del Proyecto

Sistema Integrado de Optimización Agrícola y Trazabilidad Alimentaria para Pequeños Productores de Córdoba

COTECMAR - January 2026

Blueprint de Propuesta: Sistema Integrado de Optimización Agrícola y Trazabilidad Alimentaria para Pequeños Productores de Córdoba

1. Alineación General del Proyecto con la Convocatoria Minciencias 51

> El proyecto "Sistema Integrado de Optimización Agrícola y Trazabilidad Alimentaria para Pequeños Productores de Córdoba" se alinea directamente con los objetivos y requisitos de la Convocatoria 51 de Minciencias, enfocándose en el fortalecimiento de las capacidades de CTel y el impulso de la productividad y competitividad en el Departamento de Córdoba.

- **Objetivo de la Convocatoria:** El proyecto contribuye al fortalecimiento de CTel en Córdoba al introducir tecnologías avanzadas (IA y blockchain) en el sector agrícola, impulsando la **productividad y competitividad** de pequeños productores.
- **Demandas Territoriales (Retos Estratégicos):**
 - **Reto 2: Garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación:** Directamente abordado mediante el incremento de la productividad y la eficiencia en la producción agrícola, así como la mejora del acceso a mercados, que impacta la disponibilidad y calidad de los alimentos.
 - **Reto 6: Asegurar la convergencia regional y el ordenamiento del territorio:** La plataforma de trazabilidad y la conexión con mercados locales y regionales fortalecen las cadenas de valor, reducen brechas intrarregionales y fomentan un desarrollo territorial equilibrado.
 - *Alineación indirecta:* Podría contribuir a **Reto 1** al optimizar el uso de recursos y prácticas sostenibles, y a **Reto 5** al mejorar las condiciones socioeconómicas y reducir factores de vulnerabilidad en el campo.
- **Líneas Temáticas:**
 - **Línea temática 1: Fortalecimiento de las capacidades de CTel para el desarrollo productivo y competitivo:** El proyecto es un ejemplo claro de cómo la CTel puede reducir brechas al aplicar IA y blockchain en la agricultura local.
 - **Línea temática 2: Integración intrarregional y con el mundo para el fortalecimiento de la innovación y la productividad en los ecosistemas territoriales de CTel:** Prioriza la agricultura y producción animal familiar, con un fuerte énfasis en la conexión de productores con mercados y la innovación en cadenas de valor.
 - **Línea temática 3: Fortalecimiento de capacidades y articulación de los actores:** A través de la capacitación y la implementación de la plataforma, se articulan productores, técnicos, academia y mercados, mejorando la gobernanza de CTel en el sector agrícola.
 - **Alcance y TRL:** El desarrollo de un prototipo funcional (IA) y la implementación de una plataforma de trazabilidad en un entorno piloto se enmarcan en un Nivel de Madurez Tecnológica (TRL) esperado entre **3 y 7**, abarcando desde la investigación aplicada hasta la validación de soluciones.

-
- **Alianza Obligatoria:** La naturaleza del proyecto requiere una alianza robusta que incluya una **Institución de Educación Superior (IES)** para el desarrollo tecnológico, una **entidad territorial** para la articulación en Córdoba, un **actor que agremie empresas** (ej. gremio agrícola, cámara de comercio) para la conexión con mercados y una **organización de sociedad civil** (ej. asociación de productores) para la apropiación por parte de los beneficiarios.

2. Estrategia del Resumen Ejecutivo

> El resumen ejecutivo debe ser conciso y persuasivo, presentando el núcleo de la propuesta de manera que capture el interés del evaluador desde el inicio.

- **Problema Central:** Iniciar destacando la **baja productividad agrícola** y las **limitaciones de acceso a mercados** que enfrentan los pequeños productores en Córdoba, resultando en desafíos para la **soberanía alimentaria** y la competitividad regional. Enfatizar la brecha en la aplicación de **tecnologías innovadoras** en el sector.
- **Solución Propuesta:** Presentar el "**Sistema Integrado de Optimización Agrícola y Trazabilidad Alimentaria**" como una solución de vanguardia que combina **Inteligencia Artificial (IA)** para recomendaciones personalizadas y **Blockchain** para garantizar la transparencia y eficiencia en la cadena de valor.
- **Innovación y Valor Agregado:** Resaltar la **convergencia tecnológica** (IA + Blockchain) aplicada a un problema regional específico, su potencial para transformar las prácticas agrícolas y empoderar a los pequeños productores.
- **Impacto Esperado:** Cuantificar los beneficios clave, como el **incremento del 15% en la productividad**, la **conexión de 50 productores con mercados**, y el fortalecimiento de las **capacidades de CTel** en el departamento.
- **Alineación Estratégica:** Concluir reforzando la perfecta sintonía con la **Convocatoria 51 de Minciencias**, particularmente con los **Retos 2 y 6** del plan bienal y las **Líneas Temáticas 1 y 2**, subrayando el enfoque territorial en Córdoba.

3. Estrategia de la Declaración del Problema

> La declaración del problema debe construir una narrativa clara y fundamentada sobre la necesidad del proyecto, enfatizando la magnitud del desafío y la insuficiencia de las soluciones actuales.

- **Contextualización Profunda:** Iniciar describiendo la **situación socioeconómica y agrícola del Departamento de Córdoba**, resaltando su potencial pero también las **vulnerabilidades** de sus pequeños productores.
- **Identificación de Problemas Clave:**
- **Baja Productividad Agrícola:** Explicar cómo la falta de acceso a información técnica precisa (clima, suelo, plagas), el uso de prácticas tradicionales y la ausencia de herramientas de toma de decisiones basadas en datos resultan en rendimientos subóptimos y pérdidas.

-
- **Barreras de Acceso a Mercados:** Detallar las dificultades que enfrentan los pequeños productores para acceder a mercados justos y transparentes, la prevalencia de intermediarios, la falta de trazabilidad y certificación de sus productos, y la consecuente **marginación económica**.
 - **Inseguridad Alimentaria:** Conectar los problemas anteriores con la persistencia de la **inseguridad alimentaria** en ciertas zonas de Córdoba, a pesar de la vocación agrícola del departamento, vinculando directamente con el **Reto 2 de la convocatoria**.
 - **Brecha en Soluciones Actuales:** Argumentar que las iniciativas existentes son **fragmentadas**, carecen de **enfoque tecnológico integrado** o son inaccesibles para los pequeños productores, dejando una brecha significativa en la aplicación de CTel para resolver estos desafíos.
 - **Justificación de la Innovación:** Explicar cómo la **IA** y el **Blockchain** ofrecen una oportunidad única para superar estas limitaciones, proporcionando **recomendaciones personalizadas** y garantizando **transparencia y confianza** en la cadena de valor, elementos ausentes en las aproximaciones tradicionales.
 - **Conexión con la Convocatoria:** Establecer un vínculo explícito entre estos problemas y la necesidad de **fortalecer las capacidades de CTel** en la región (Línea 1), impulsar la **convergencia regional** (Reto 6) y la **integración de cadenas de valor** (Línea 2) para atender las demandas territoriales de Córdoba.

4. Definición de Objetivos (Refinamiento SMART)

> Los objetivos deben ser la espina dorsal del proyecto, claros, medibles y directamente vinculados a la solución del problema. Se refinarán los objetivos iniciales para cumplir estrictamente con los criterios SMART.

Objetivo General:

> **Fortalecer la soberanía alimentaria y la competitividad agrícola de pequeños productores en el Departamento de Córdoba** mediante el desarrollo e implementación de un sistema integrado de optimización agrícola basado en Inteligencia Artificial y una plataforma de trazabilidad alimentaria con tecnología Blockchain, impulsando la productividad, eficiencia y acceso a mercados.

Objetivos Específicos (SMART Refinement):

- **OE1: Desarrollar y validar** un prototipo funcional del sistema de recomendación agrícola basado en **IA** para **tres (3) cultivos y dos (2) tipos de ganado** prioritarios del Departamento de Córdoba, logrando una **precisión predictiva del 85%** en las recomendaciones agronómicas y zootécnicas, en un plazo de **15 meses**.
- **Métricas:** Precisión del modelo, funcionalidad del prototipo, cobertura de cultivos/ganado.
- **Plazo:** 15 meses.
- **OE2: Diseñar, implementar y poner en operación piloto** una plataforma de trazabilidad alimentaria basada en **Blockchain**, logrando vincular a **cincuenta (50) pequeños productores** con al menos **cinco**

(5) mercados locales o regionales de Córdoba, asegurando la trazabilidad de al menos el **70%** de los productos comercializados a través de la plataforma, en un plazo de **24 meses**.

- **Métricas:** Número de productores vinculados, número de mercados, porcentaje de productos trazados, funcionalidad de la plataforma.

- **Plazo:** 24 meses.

- **OE3: Incrementar en un 15% la productividad promedio** de los cultivos y ganados intervenidos en los **50 productores participantes** del piloto, mediante la aplicación de las recomendaciones del sistema integrado, en comparación con una línea base establecida al inicio del proyecto, en un plazo de **30 meses**.

- **Métricas:** Porcentaje de incremento en productividad (kg/hectárea, litros/animal, etc.), comparación con línea base.

- **Plazo:** 30 meses.

- **OE4: Capacitar a doscientos (200) pequeños productores y treinta (30) técnicos agrícolas** en el Departamento de Córdoba en el uso y aprovechamiento del sistema integrado de optimización y trazabilidad, logrando un **nivel de satisfacción y comprensión del 80%** entre los participantes, en un plazo de **30 meses**.

- **Métricas:** Número de capacitados, encuestas de satisfacción/comprensión, generación de manuales de uso.

- **Plazo:** 30 meses.

- **OE5: Generar y difundir dos (2) informes técnicos especializados y una (1) guía de buenas prácticas** sobre la implementación, beneficios y lecciones aprendidas del sistema integrado, con el fin de promover su **apropiación social y replicabilidad** en otros contextos, en un plazo de **30 meses**.

- **Métricas:** Publicación de informes y guía, eventos de difusión, número de descargas/asistentes.

- **Plazo:** 30 meses.

5. Marco Metodológico

> Se sugiere un marco metodológico híbrido que combine la agilidad para el desarrollo tecnológico con un enfoque de investigación-acción para la implementación en campo y la apropiación social.

- **Fases de Desarrollo (Enfoque Híbrido - Ágil + Experimental):**

- **Fase de Investigación y Diseño (Design Thinking / Investigación-Acción):**

- **Guía de Contenido:** Recopilación detallada de requisitos con productores y mercados, análisis de datos agrícolas existentes en Córdoba, diseño de la arquitectura del sistema (IA y Blockchain), definición de algoritmos y métricas de desempeño. Incluir talleres participativos para co-creación con los beneficiarios.

- **Fase de Desarrollo Tecnológico (Metodología Ágil - Scrum/Kanban):**

- **Guía de Contenido:** Desarrollo iterativo de los módulos del sistema de IA (recopilación, preprocesamiento y modelado de datos agrícolas; desarrollo de algoritmos de recomendación), y de la plataforma Blockchain (diseño de contratos inteligentes, interfaz de usuario, integración de datos). Enfoque en sprints cortos, entregas funcionales y retroalimentación constante.

- **Fase de Implementación Piloto y Validación (Diseño Experimental / Investigación-Acción Participativa):**

- **Guía de Contenido:** Selección y vinculación de los **50 pequeños productores y 5 mercados**. Despliegue del prototipo de IA y la plataforma Blockchain en campo. Monitoreo y recolección de datos de productividad. Realización de **ensayos controlados** para validar la efectividad de las recomendaciones de IA. Recopilación de feedback de usuarios para mejoras.

- **Fase de Capacitación y Apropiación Social (Andragogía / Aprendizaje Experiencial):**

- **Guía de Contenido:** Desarrollo de módulos de capacitación interactivos y material didáctico. Realización de talleres prácticos con los **200 productores y 30 técnicos agrícolas**. Foco en el "aprender haciendo" y la resolución de problemas reales. Creación de una **comunidad de práctica**.

- **Fase de Monitoreo, Evaluación y Difusión:**

- **Guía de Contenido:** Establecimiento de indicadores de seguimiento y evaluación de impacto (técnico, económico, social). Recolección y análisis de datos de manera continua. Elaboración de los **informes técnicos y la guía de buenas prácticas**. Disseminación de resultados a nivel regional y nacional.

6. Estrategia del Plan de Ejecución

> El plan de ejecución debe presentar una secuencia lógica de actividades y anticipar los desafíos, garantizando la viabilidad del proyecto.

Fases de Alto Nivel para el Cronograma de Actividades:

1. Fase 1: Preparación y Diseño Detallado (Meses 1-6)

- Conformación y formalización de la alianza.
- Diagnóstico de necesidades y capacidades tecnológicas de productores y mercados en Córdoba.
- Diseño detallado de la arquitectura del sistema IA y Blockchain.
- Recopilación y estructuración de datos agrícolas iniciales.

2. Fase 2: Desarrollo Tecnológico y Prototipado (Meses 7-18)

- Desarrollo de los algoritmos de IA para los cultivos y tipos de ganado priorizados.

-
- Construcción de la plataforma Blockchain y su interfaz de usuario.
 - Pruebas internas y validación técnica del prototipo.

3. Fase 3: Implementación Piloto y Validación en Campo (Meses 19-27)

- Vinculación de los 50 pequeños productores y 5 mercados piloto.
- Despliegue y operación del sistema integrado en el entorno real.
- Recolección continua de datos de productividad y trazabilidad.
- Evaluación de la efectividad de las recomendaciones de IA.

4. Fase 4: Capacitación y Apropiación Social (Meses 24-30)

- Diseño y ejecución de programas de formación para productores y técnicos.
- Generación de material didáctico y guías de uso.
- Eventos de divulgación y sensibilización sobre los beneficios del sistema.

5. Fase 5: Monitoreo, Evaluación Final y Cierre (Meses 28-30)

- Análisis de resultados e impacto del proyecto.
- Elaboración de informes técnicos y guía de buenas prácticas.
- Formulación de recomendaciones para escalabilidad y sostenibilidad.
- Reportes finales y cierre administrativo.

Identificación de 3 Riesgos Críticos (Específicos a la Idea):

● Riesgo Técnico:

● **Descripción:** La **calidad y cantidad insuficiente de datos agrícolas locales** disponibles en Córdoba podría limitar la precisión y el rendimiento óptimo de los modelos de Inteligencia Artificial, afectando la fiabilidad de las recomendaciones a los productores.

● **Mitigación:** Implementar una fase robusta de **recolección de datos en campo** (sensores, encuestas, drones), colaboración con entidades de investigación agrícola locales para acceso a bases de datos, y uso de **técnicas de IA robustas a datos dispersos o incompletos**.

● Riesgo Operacional:

● **Descripción:** **Baja adopción tecnológica o resistencia al cambio** por parte de los pequeños productores o intermediarios en la cadena de valor, debido a brechas digitales, falta de capacitación o percepciones negativas hacia nuevas tecnologías.

- **Mitigación:** Diseñar un programa de **capacitación intensivo y personalizado** (OE4) con demostraciones prácticas, establecer "**líderes tecnológicos**" locales, asegurar una **interfaz de usuario intuitiva y amigable**, y comunicar claramente los **beneficios económicos directos** para fomentar la participación.

- **Riesgo Contextual/Infraestructura:**

- **Descripción:** **Insuficiente infraestructura de conectividad (internet)** en las zonas rurales de Córdoba, lo que dificultaría el acceso y uso continuo del sistema integrado (IA y Blockchain) por parte de los productores en sus operaciones diarias.

- **Mitigación:** Implementar una solución que permita el **funcionamiento offline o con conectividad intermitente** para funciones críticas, explorar **alianzas con operadores locales** para mejorar la cobertura, y ofrecer **centros de acceso comunitario** o puntos de apoyo en zonas estratégicas.

7. Impactos Esperados

> El proyecto generará impactos significativos en diversas dimensiones, contribuyendo al desarrollo sostenible de Córdoba.

- **Impactos Técnicos:**

- **Desarrollo de capacidades CTel:** Establecimiento de un centro de expertise en IA y Blockchain aplicada a la agricultura en Córdoba.

- **Generación de conocimiento:** Creación de modelos de IA optimizados para las condiciones agroecológicas de Córdoba y desarrollo de una arquitectura Blockchain para cadenas de valor alimentarias.

- **Tecnología validada:** Prototipo funcional de IA y plataforma Blockchain implementada y validada en un entorno real (TRL 5-7).

- **Infraestructura de datos:** Creación de bases de datos agrícolas geoespaciales y de trazabilidad, activos valiosos para futuras investigaciones.

- **Impactos Económicos:**

- **Aumento de ingresos:** Incremento del **15% en la productividad** y mejora del acceso a mercados más justos, resultando en mayores ingresos para los pequeños productores.

- **Reducción de costos y pérdidas:** Optimización del uso de insumos agrícolas y reducción de pérdidas post-cosecha gracias a las recomendaciones de IA y la eficiencia de la trazabilidad.

- **Fortalecimiento de cadenas de valor:** Mayor transparencia y confianza en las cadenas de suministro, incentivando la inversión y el consumo de productos locales.

- **Generación de oportunidades:** Potencial para el surgimiento de nuevos emprendimientos (ej. servicios de asistencia técnica digital, comercialización) y empleo en el sector agritech.

- **Impactos Sociales:**

- **Soberanía alimentaria:** Contribución directa a la seguridad y soberanía alimentaria en Córdoba a través de una producción más eficiente y sostenible (Reto 2).

- **Empoderamiento de productores:** Dotación de herramientas tecnológicas y conocimientos a **200 productores y 30 técnicos**, mejorando su capacidad de toma de decisiones y su posición negociadora en el mercado.

- **Mejora de la calidad de vida:** Reducción de la pobreza rural y mejora del bienestar de las familias agrícolas.

- **Reducción de la violencia:** Contribución indirecta a la reducción de la violencia al generar oportunidades económicas y estabilidad social en el campo (Reto 5).

- **Convergencia regional:** Articulación y desarrollo de un ecosistema de innovación agrícola que reduce las brechas entre zonas rurales y urbanas (Reto 6).

- **Confianza del consumidor:** Mejora de la confianza de los consumidores en los productos locales gracias a la trazabilidad y transparencia.